Un laboratoire sur la chaleur dans le salon

Par Béatrice St-Cyr-Leroux ▪ 8 juill. 2026

Partager

En 5 secondes

Jusqu'où le mercure à l'intérieur d'un logement peut-il monter avant que des risques pour la santé surviennent? Une équipe de recherche se déplace directement à domicile pour le savoir.



Info

Dans la série
Pas de vacances pour la science!
Article 43 / 48

Ces dernières années, les épisodes de chaleur extrême se sont multipliés. Un phénomène qui peut engendrer une augmentation des hospitalisations et de la mortalité. Pour prévenir ces risques, les instances de santé publique recommandent alors de limiter les efforts physiques trop intenses, de boire beaucoup d'eau, de fréquenter des lieux climatisés et de fermer les rideaux le jour.

Mais à partir de quand la température à l'intérieur d'un logement devient-elle réellement problématique pour la santé?

Traditionnellement, les effets de la chaleur sur le corps humain sont étudiés en laboratoire, dans une chambre climatique permettant de contrôler la température. Mais voilà qu'un projet de recherche lancé cet été mesure les conséquences de la chaleur en conditions réelles, soit directement dans les logements des participants.

L’objectif principal est d’établir un seuil critique de température intérieure. Autrement dit, de déterminer à partir de quel moment la chaleur entraîne une hausse dangereuse de certains indicateurs, qu’ils soient physiologiques (comme la fréquence cardiaque) ou perceptuels (tel le sentiment d’inconfort).

«Ce point de bascule thermique fait actuellement débat. Certains experts avancent 26 °C, d’autres 28 °C. L’étude vise à fournir des données concrètes pour trancher et, à terme, guider des normes ou des règlementations, notamment pour les milieux vulnérables comme les logements sociaux, les CHSLD ou même les écoles», explique Daniel Gagnon, chercheur derrière l’étude et professeur à l’École de kinésiologie et des sciences de l’activité physique de l’Université de Montréal.


Info





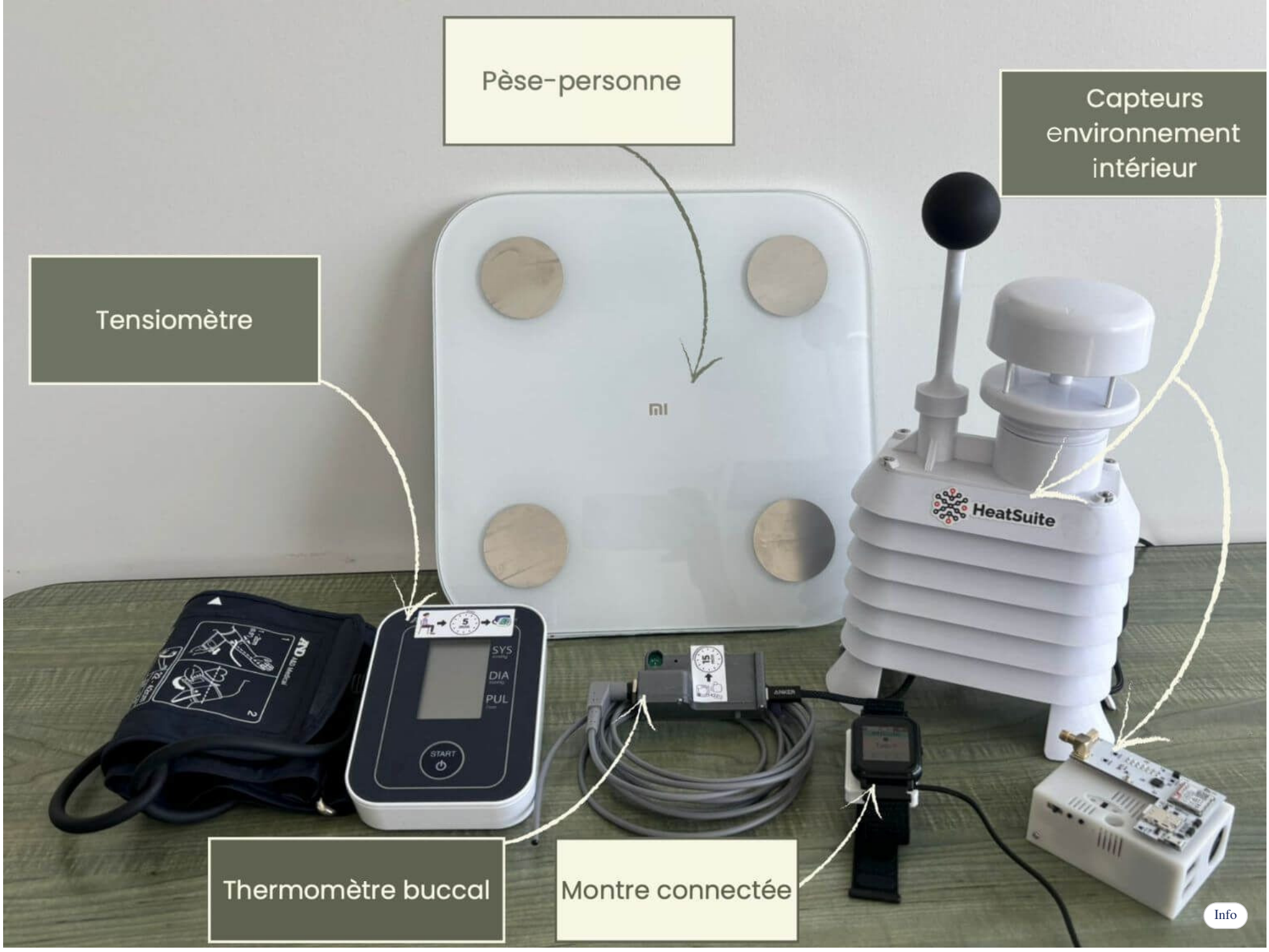
La science s’invite à la maison

Des participants âgés en moyenne de 70 ans (une population plus vulnérable aux contrecoups de la chaleur) qui vivent dans des logements sociaux de Montréal sont suivis pendant tout l’été, sur une période de quatre mois, pour observer les effets cumulatifs de la chaleur, et pas seulement ceux liés à des vagues de chaleur.

Pour recueillir leurs données, Daniel Gagnon et Luc Souilla, chercheur postdoctoral, ont installé un ensemble d’outils directement chez les participants. Un capteur environnemental enregistre en continu la température, le taux d’humidité et même la qualité de l’air. Ces données permettent de comprendre l’effet de la chaleur et son interaction avec la pollution.

Les participants portent également une montre connectée qui enregistre des données sur leur activité (leur nombre de pas et la qualité de leur sommeil) et permet de répondre à de courtes questions trois fois par jour: ont-ils chaud? Se sentent-ils fatigués? Transpirent-ils? Ces informations permettent de capter le ressenti du participant – un aspect souvent négligé, indique Luc Souilla.

À cela s’ajoutent des mesures physiologiques comme la pression artérielle, la température corporelle et la variation du poids (pour surveiller la déshydratation). Toutes ces données sont centralisées et transmises aux chercheurs grâce à un dispositif innovant.



Des risques à surveiller pour mieux prévenir

L’étude se concentre sur trois grands types de stress liés à la chaleur: d’abord, la déshydratation, causée par une perte excessive d’eau due à la transpiration; ensuite, la surcharge cardiovasculaire, lorsque le cœur doit travailler davantage pour réguler la température corporelle; enfin, l’astreinte thermique elle-même, qui correspond à une élévation dangereuse de la température interne du corps.

Les chercheurs s’intéressent aussi à des conséquences plus subtiles qui influencent la qualité de vie, notamment la fatigue, l’irritabilité, la perte de motivation et la diminution des activités quotidiennes.

«On sait déjà que les vagues de chaleur sont associées à une hausse des hospitalisations et des décès. Mais ces évènements représentent seulement la partie visible du problème. Avec cette étude, nous souhaitons comprendre ce qui se passe avant d’en arriver là, les premiers signes de détérioration, souvent invisibles, mais qui s’accumulent au fil des jours», précise Daniel Gagnon, également chercheur au Centre ÉPIC de l’Institut de cardiologie de Montréal, un établissement de Santé Québec.

Partager

Mots-clés

Explorer la série

Pas de vacances pour la science!

Voir la série



La cicutaire de Victorin, une plante menacée à l'identité trouble

28 juil. 2026

La Quotidienne

Du lundi au vendredi, recevez les manchettes.

adresse@courriel.com

S'abonner

Relations médias

L’actualité vue par nos spécialistes

Répertoire des spécialistes

Album photos

Filmer sur le campus

UdeM en bref

Parler aux médias

Contacts

UdeMnouvelles

Bureau des communications et des relations publiques

3744, rue Jean-Brillant, bureau 490
Montréal (Québec) H3T 1P1

Confidentialité

Conditions d’utilisation

Paramètres des témoins

© Université de Montréal, 2026. Tous droits réservés.

Université de Montréal
et du monde.